5주차

SELECT ③
계산하고, 분류하고, 요약하기

- 산술식 — 재원일수 계산
- CASE — 혈압을 정상 · 주의 · 고혈압으로
- 집계함수 — COUNT · AVG · MIN · MAX
- NULL이 집계를 어떻게 왜곡하는가

> **이번 주 대표 질문**
> 우리 병원의 평균 재원일수는 며칠인가?

산술식 — 컬럼으로 계산하기

임상 질문

입원 환자들은 며칠씩 입원했나? — 재원일수 계산

```
SELECT visit_id, visit_date, discharge_date,
       julianday(discharge_date)
         - julianday(visit_date) AS los
FROM visit
WHERE visit_type = '입원'
ORDER BY los DESC;
```

visit_id	visit_date	discharge_date	los
V0089	2024-01-15	2024-02-19	35
V0073	2023-03-28	2023-04-17	20
V0061	2020-12-13	2021-01-01	19
V0069	2023-01-31	2023-02-19	19
V0077	2022-12-14	2022-12-31	17
V0075	2021-05-25	2021-06-08	14

… 총 21행 중 6행 표시

SELECT 안에서 사칙연산이 가능합니다. SQLite에서 날짜 간격은 `julianday()` 차이로 구합니다(일 단위). LOS(Length of Stay, 재원일수)는 병원 운영·연구의 기본 지표.

산술식 + ROUND — 비율 계산

임상 질문

검사 결과가 정상 상한을 몇 배나 초과했나?

```
SELECT test_name, result_value, ref_high,
       ROUND(result_value / ref_high, 2)
         AS ratio
FROM lab
WHERE test_name = 'CRP'
ORDER BY ratio DESC;
```

test_name	result_value	ref_high	ratio
CRP	169	5	33.8
CRP	128.4	5	25.68
CRP	109.7	5	21.94
CRP	105	5	21
CRP	54.7	5	10.94

… 총 6행 중 5행 표시

CRP가 정상 상한(5)의 최대 30배가 넘는 환자들 — 폐렴 입원군입니다. ROUND(값, 자릿수)로 소수점 정리.

CASE — SQL의 조건 분기

문법

```
CASE
  WHEN 조건1 THEN 결과1
  WHEN 조건2 THEN 결과2
  ELSE 나머지결과
END
```

임상에서 늘 하는 일

- 수치 → **범주**: 혈압 → 정상/주의/고혈압
- 나이 → 연령대: 65세 기준 고령 여부
- 검사값 → 정상/이상 플래그
- 즉, **가이드라인의 분류표를 코드로** 옮기는 문법

CASE 실전 — 혈압 분류

대표 질문

임상 질문

활력징후의 혈압을 정상 · 주의 · 고혈압으로 분류하라

```sql
SELECT visit_id, sbp, dbp,
  CASE
    WHEN sbp >= 140 OR dbp >= 90  THEN '고혈압'
    WHEN sbp >= 120               THEN '주의'
    ELSE '정상'
  END AS bp_grade
FROM vital
ORDER BY sbp DESC;
```

visit_id	sbp	dbp	bp_grade
V0005	163	116	고혈압
V0016	163	128	고혈압
V0033	163	127	고혈압
V0025	162	122	고혈압
V0045	162	113	고혈압
V0024	160	115	고혈압

… 총 149행 중 6행 표시

WHEN은 **위에서부터 차례로** 평가되고 먼저 맞은 조건에서 멈춥니다 — 분류 기준의 순서가 곧 로직입니다. 분류 기준(140/90)을 바꾸면 연구 결과도 바뀝니다: 기준 명시가 왜 중요한지 보이는 대목.

집계함수 — 여러 행을 하나의 숫자로

임상 질문

우리 병원 전체 요약: 내원 건수, 평균 재원일수, 최장 입원

```sql
SELECT COUNT(*) AS 입원건수,
       ROUND(AVG(julianday(discharge_date)
         - julianday(visit_date)), 1) AS 평균재원일,
       MAX(julianday(discharge_date)
         - julianday(visit_date)) AS 최장재원일
FROM visit
WHERE visit_type = '입원';
```

입원건수	평균재원일	최장재원일
21	11.7	35

총 1행

COUNT·SUM·AVG·MIN·MAX. 집계함수가 등장하면 결과는 **요약된 한 행**이 됩니다. 최장 35일 입원(대퇴골 골절 환자)이 평균을 끌어올리고 있죠 — 평균만 보면 놓치는 것들.

CASE × 집계 — 비율 구하기

대표 질문

임상 질문

검사 결과 중 정상범위를 벗어난 비율은 몇 %인가?

```
SELECT COUNT(*) AS 전체검사,
  COUNT(result_value) AS 판정가능,
  SUM(CASE WHEN result_value > ref_high
           OR result_value < ref_low
          THEN 1 ELSE 0 END) AS 이상건수,
  ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN result_value > ref_high
           OR result_value < ref_low
          THEN 1 ELSE 0 END)
    / COUNT(result_value), 1) AS 이상비율
FROM lab;
```

전체검사	판정가능	이상건수	이상비율
93	92	79	85.9

총 1행

CASE로 1/0 플래그를 만들고 SUM으로 세는 패턴 — 유병률, 달성률, 이상률 계산의 기본 조합. 분모는 COUNT(*)가 아니라 **판정 가능한 검사 (COUNT(result_value))** — 결과값 NULL을 분모에 넣으면 결측이 '정상'처럼 계산됩니다. 100.0의 .0이 없으면 정수 나눗셈이 되어 0이 나옵니다.

NULL과 집계 — 조용한 왜곡

임상 질문

COUNT(*) vs COUNT(컬럼) — NULL이 끼어들면?

```
SELECT COUNT(*) AS 전체행수,
       COUNT(result_value) AS 값있는행수,
       COUNT(*) - COUNT(result_value)
         AS 결측행수
FROM lab;
```

전체행수	값있는행수	결측행수
93	92	1

총 1행

`COUNT(*)` 는 행 수, `COUNT(컬럼)` 은 **NULL을 제외한** 값의 수. AVG도 NULL을 빼고 평균합니다 — 결측이 많은 검사의 '평균'은 **검사받은 사람들만의 평균**임을 항상 기억하세요.

MIN/MAX — 데이터 범위 점검

임상 질문

체온과 산소포화도의 분포 감 잡기

```
SELECT MIN(temp) AS 최저체온,
       MAX(temp) AS 최고체온,
       ROUND(AVG(temp), 1) AS 평균체온,
       MIN(spo2) AS 최저SpO2
FROM vital;
```

최저체온	최고체온	평균체온	최저Sp02
36.2	37.2	36.7	94

총 1행

새 데이터를 받으면 MIN/MAX부터: 체온 3.6℃, SpO2 250% 같은 **불가능한 값**이 여기서 걸립니다. 오늘 데이터는 깨끗하지만, 14주차에 지저분한 사례를 만납니다.

연습문제

실습

- **Q1.** 처방의 평균 투약일수는?
- **Q2.** 맥박을 서맥(<60) · 정상 · 빈맥(>100)으로 분류해 보라

  힌트: CASE
- **Q3.** HbA1c 검사의 최솟값·최댓값·평균은?

  WHERE test_name='HbA1c'
- **Q4.** HbA1c가 7.0 이상인 검사 건수의 비율은?

  힌트: CASE×SUM 패턴
- **Q5.** 입원 재원일수가 14일을 넘는 내원은 몇 건인가?

이번 주 용어 정리

용어

용어	뜻
산술식	SELECT 안의 사칙연산 — 컬럼끼리 계산해 새 값을 만든다
집계함수(aggregate)	여러 행을 값 하나로 요약 — COUNT·SUM·AVG·MIN·MAX
CASE 식	SQL의 조건 분기 — WHEN을 위에서부터 평가, 먼저 맞으면 멈춤
플래그(flag)	CASE로 만든 1/0 표시값 — SUM하면 개수, 평균 내면 비율
LOS (Length of Stay)	재원일수 — 퇴원일과 내원일의 차이
julianday()	날짜를 일 단위 숫자로 바꾸는 SQLite 함수 — 날짜 간격 계산용
결측(missing)	값이 없는 상태 — AVG·COUNT(컬럼)는 NULL을 빼고 계산

5주차 정리

- SELECT 안에서 계산 가능 — 재원일수 = `julianday()` 차이
- CASE = 가이드라인 분류표의 코드화. **WHEN의 순서가 로직**
- **CASE(1/0) × SUM ÷ COUNT** — 임상 비율 지표의 기본 패턴 (100.0 잊지 말기)
- AVG·COUNT는 NULL을 조용히 제외한다 — **'누구의 평균인가'를 항상 물을 것**

과제 Colab 5주차 Q1~Q5

다음 주 GROUP BY — 진료과별, 연령대별로 묶어 세기. Table 1의 원형